Датасеты для CashGuard

10 наборов данных: 4 из предыдущего списка и 6 дополнительных. Часть 1 - магазины, касса и офис. Ссылки и подробные условия приведены на страницах 3-4.

Датасет и масштаб	Что размечено	Применение в CashGuard	Ограничения переноса
RetailAction [1] 21 000 примеров; около 41 ч исходного видео 2 синхронных потолочных ракурса	Взять / положить / коснуться товара. Временные интервалы и точки контакта руки с предметом; позы человека.	Кандидат для локализации взаимодействий руки с предметом и переноса между верхними ракурсами.	**Средний приоритет** Покупатели и товары, не банк. В опубликованном клипе до 32 отобранных кадров. Нет меток кассовых нарушений.
MERL Shopping [2] 106 видео примерно по 2 мин; 41 участник RGB, стационарная камера сверху	5 действий у полок: протянуть и убрать руку, держать руку на полке, осматривать товар или полку. Начало и конец в кадрах.	Исследовательский набор для определения временных границ коротких действий на фоне обычного поведения.	**Низкий приоритет** Имитация магазина с полками. Нет денег, документов, сейфов и кассовых процедур.
UCF-Crime [3] 1900 длинных видео; 128 ч; 13 аномалий Разные камеры наблюдения	Нормальное / аномальное видео; кража, ограбление и другие происшествия. Временная разметка есть у тестовой части.	Сравнение методов общей видеоаномальности; эксперименты с малым количеством меток.	**Низкий приоритет** Криминальные события отличаются от ошибок кассира. Обучающие метки не дают точных границ банковских действий.
AI City 2023 Track 4 [4] 116 500 синтетических изображений + реальные видео Камера сверху над зоной кассы	Классы и маски товаров для обучения. На видео задача - распознать и посчитать товары, которые проносят над лотком.	Пример генерации синтетики и переноса на реальные кадры; контроль предметов внутри рабочей зоны.	**Изучать как подход** Товары вместо наличных. Основное обучение на изображениях. Тестовые видео исходно без разметки действий.
Watch-n-Patch [5] НОВЫЙ 458 видео; около 230 мин; 21 действие Kinect RGB-D, офисы и кухни	Последовательности из 2-7 действий; в 222 видео отмечены забытые действия. Работа с монитором, предметами и уход из офиса.	Близок по офисному контексту: ушёл, взял или положил предмет, пропустил действие перед уходом.	**Высокая близость задачи** Лицензия и актуальная полная загрузка не подтверждены; исторический сайт недоступен при проверке. Нет банковских меток.

Граница применимости. Прямого открытого аналога банковского набора с проверкой документа, пересчётом наличных и состоянием сейфа в этой подборке нет. Эти данные помогают обучать отдельные действия или проверять методы.

Процедуры и повседневные действия

Часть 2 - дополнительные наборы для пропущенных шагов, ошибок исполнения и взаимодействия с предметами. Съёмка от первого лица заметно отличается от банковской камеры наблюдения.

Датасет и масштаб	Что размечено	Применение в CashGuard	Ограничения переноса
CaptainCook4D [6] НОВЫЙ 384 записи; 94,5 ч; 5,3 тыс. шагов Носимые GoPro / HoloLens	Около 10 тыс. действий; нормальные и ошибочные шаги, пропуски, неверный порядок и исполнение. Есть графы задач.	Сильный кандидат для разработки логики «обязательный шаг пропущен / выполнен неверно».	**Высокий для процедур** Кулинария, а не касса. Камера от первого лица. Нужна адаптация на банковских процедурах.
IndustReal [7] НОВЫЙ 84 видео; около 6 ч; 27 участников HoloLens 2, камера от первого лица	Действия, состояния сборки и фактическое завершение шагов. 38 ошибок, включая пропуски; часть ошибок только в val/test.	Учит отличать похожее движение от достигнутого результата шага. Подходит для исследования контроля завершения процедур.	**Высокий для процедур** Сборка и обслуживание игрушечной машины. Нет наличных, документов и банковской камеры наблюдения.
NTU RGB+D 120 [8] НОВЫЙ 114 480 видеосэмплов; 120 классов 3 Kinect; RGB, depth, IR, скелеты	Классы на клип: счёт денег (A74), телефон (A28-29), еда и питьё, передача (A56) и обмен предметами (A118).	Наиболее близкие отдельные классы: пересчёт денег, телефон и передача предметов. Кандидат для обучения базовым действиям.	**Высокая близость классов** Постановочные короткие действия, не банковский процесс. Не размечены оставленные деньги и проверка документа клиента.
IKEA ASM [9] НОВЫЙ 371 сборка; 48 участников; 33 класса 3 внешние RGB-камеры + depth	Начало и конец действий, позы, сегментация и трекинг деталей. Часть покадровой разметки получена автоматически.	Кандидат для сегментации рабочего процесса, взаимодействия рук с предметами и смены состояния объекта.	**Средний приоритет** Сборка мебели вместо кассовых операций. Нет готовой разметки ошибок банковских процедур.
Assembly101 + ошибки [10] НОВЫЙ 4321 видео камер; ошибки для 328 последовательностей 8 фиксированных + 4 носимые камеры	Крупные и мелкие действия; отдельная разметка correct / mistake / correction, объекты и причины ошибок.	Исследовательский эталон ошибок последовательности и переноса между внешними ракурсами.	**Средний для процедур** Игрушки, не банк. 4321 - видео отдельных камер, а не столько независимых процедур. Порядок действий вариативен.

Как читать приоритет. «Высокий» означает близость отдельной подзадачи CashGuard, а не готовую модель банковских нарушений. Для любого переноса нужны обучение и проверка на собственных банковских видео.

Лицензии и доступ к данным

Проверены условия именно данных. Лицензия кода на GitHub сама по себе не распространяется на видео, разметку или обученные веса. Неуказанный статус не означает разрешение.

Набор	Опубликованные условия	Что учесть для передачи банку	Как получить
[1] RetailAction	Standard.AI Dataset License. Атрибуция и особые коммерческие условия (§2).	Проверить порог выручки $10 000 и исключение для встроенного конечного продукта (§2); банковское использование согласовать.	Hugging Face, TAR-архивы; 31,9 ГБ.
[2] MERL Shopping	ReadMe: research and educational purposes; коммерция не предоставлена.	Для коммерческого применения нужно отдельное разрешение MERL.	HTTPS-каталог MERL; видео около 1,7 ГБ.
[3] UCF-Crime	Отдельная коммерческая лицензия не найдена. У соавтора: research only.	Коммерческие права не подтверждены; согласовать с владельцами данных.	Авторский GitHub: зеркала и части архива.
[4] AI City 2023 Track 4	NVIDIA Dataset License: non-commercial academic; §2(a) ограничивает и обученные модели.	Нельзя применять данные и обученные на них модели в commercial / production без иного разрешения.	Официальный Track 4 download; Google Drive.
[5] Watch-n-Patch	Точная лицензия исходных видео не установлена в доступных первоисточниках.	Не считать разрешённым. Сначала запросить у авторов данные и условия.	Полный видеоархив не подтверждён; доступна статья.
[6] CaptainCook4D	Apache-2.0 прямо указана для данных на странице проекта.	Допускает коммерческое использование при соблюдении условий Apache-2.0.	Официальный downloader; Box; выбор потоков.
[7] IndustReal	Apache-2.0 подтверждена карточкой самих данных 4TU, версия 2.	Допускает коммерческое использование при соблюдении условий Apache-2.0.	4TU, ZIP/TAR; RGB-архив около 5 ГБ.
[8] NTU RGB+D 120	Только academic / non-commercial. Коммерция - с разрешения ROSE Lab.	Получить отдельное разрешение на коммерческое применение до включения в такую модель.	Регистрация и одобрение; RGB около 260 ГБ.
[9] IKEA ASM	Данные: CC BY-NC 4.0. MIT на сайте относится только к коду.	Для коммерции нужна отдельная лицензия авторов.	Официальные ZIP / Google Drive; видео около 240 ГБ.
[10] Assembly101 + ошибки	Видео и mistake-аннотации: CC BY-NC 4.0.	Коммерция не разрешена публичной лицензией; нужно отдельное согласование.	Hugging Face: логин и контактные данные; 3,89 ТБ целиком.

Вывод по лицензиям. У CaptainCook4D и IndustReal опубликована Apache 2.0 для данных. Остальные наборы имеют исследовательские ограничения, специальные условия или требуют уточнения. Разрешение организаторов использовать внешние данные не отменяет условий авторов. Кликабельные первоисточники и лицензии - на странице 4.

Практический выбор и источники

С чего начать

Задача	Подходящие источники и следующий шаг
Состояние кассы: деньги, экран, сейф, дверь	Основной материал - свои парные ролики «норма / нарушение». Внешние наборы не дают готовой разметки банковских состояний. Watch-n-Patch ближе по офисному контексту, но условия надо уточнить.
Телефон, еда, напитки, передача предмета	NTU RGB+D - кандидат для базовых действий; RetailAction - для контакта руки с предметом. Перед обучением согласовать ограничения использования.
Пропущенный шаг и неверный порядок действий	Начать с небольшого поднабора CaptainCook4D или IndustReal. Затем дообучить и оценить на банковских сценариях; их исходные сцены - кухня и сборка.

Правила кейса. «Кейс_ForteBank.docx»: FAQ A.7 разрешает свои съёмки, синтетику и открытые датасеты; D.24 требует коммерчески допустимые open-source код и предобученные модели; G.34 предусматривает коммерческое использование решения банком. Разделы 7 и 10: обработка локальная, тестовые видео жюри нельзя использовать для обучения или передавать третьим лицам. FAQ E.28-29: только визуальный анализ, идентификация лиц запрещена.
Проверка качества. Сохранять опубликованные train / validation / test. Собственные банковские ролики разделять по людям и ракурсам; пары «норма / нарушение» и дубликаты держать в одной части. Наличие действия «счёт денег» ещё не означает правильное определение нарушения.

Первичные источники

[1] RetailAction - huggingface.co Лицензия / условия данных	**[6] CaptainCook4D** - captaincook4d.github.io Лицензия / условия данных
[2] MERL Shopping - www.merl.com Лицензия / условия данных	**[7] IndustReal** - timschoonbeek.github.io Лицензия / условия данных
[3] UCF-Crime - github.com Лицензия / условия данных	**[8] NTU RGB+D 120** - rose1.ntu.edu.sg Лицензия / условия данных
[4] AI City 2023 Track 4 - www.aicitychallenge.org Лицензия / условия данных	**[9] IKEA ASM** - ikeaasm.github.io Лицензия / условия данных
[5] Watch-n-Patch - openaccess.thecvf.com Авторская статья, §6.1; лицензия видео не найдена	**[10] Assembly101 + ошибки** - assembly-101.github.io Лицензия / условия данных

Ссылки кликабельны. Проверены описания, опубликованные условия и пути доступа; полные архивы не скачивались. Факт загрузки отдельного набора и пригодность для конкретной тренировки требуют отдельной проверки.